

Como Calcular Cuanto Cemento Necesito para una Losa

Nunca compres de mas ni de menos en tu proxima losa

8

PAGINAS

4

TABLAS

0

CHECKLISTS

PDF

FORMATO

LO QUE INCLUYE ESTA GUIA:

- Formulas de calculo volumetrico
- Proporciones 1:2:3 y 1:2:4 explicadas
- Calculo completo con ejemplos reales
- Espesores recomendados por uso
- Concreto mezclado vs. premezclado
- Calculo del acero de refuerzo
- Tabla de calculo rapido

Build Smart Los precios son de referencia y pueden variar de acuerdo a las condiciones de mercado y la disponibilidad de los materiales. Como cualquier obra de construcción, los precios pueden variar de acuerdo a las condiciones de mercado y la disponibilidad de los materiales. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier proyecto.

Tabla de Contenido

1	Formulas de calculo volumetrico de concreto	3
2	Proporciones 1:2:3 y 1:2:4 explicadas en detalle	4
3	Ejemplos reales de calculo paso a paso	5
4	Espesores de losa recomendados segun uso	6
5	Concreto mezclado en obra vs. premezclado	6
6	Como calcular el acero de refuerzo	7
7	Tabla de calculo rapido para obras tipicas	8

COMO USAR ESTA GUIA

Lee cada seccion en orden la primera vez. Para consultas rapidas, usa la tabla de contenido para ir directo al dato que necesitas. Al final encontraras un checklist accionable para tu proyecto.

1

Formulas de calculo volumetrico

Todo calculo de materiales parte del volumen de concreto que necesitas.

La formula basica para calcular el volumen de concreto de una losa rectangular es:

FORMULA FUNDAMENTAL

Volumen (m3) = Largo (m) x Ancho (m) x Espesor (m)

Ejemplo: Losa de 8m x 5m con 12 cm de espesor = $8 \times 5 \times 0.12 = 4.8 \text{ m}^3$

IMPORTANTE: Siempre agrega 10% por merma y desperdicio: $4.8 \times 1.10 = 5.28 \text{ m}^3$

Para losas con forma irregular, dividela en rectangulos y suma los volúmenes. Para losas con trabes incluidas, calcula el volumen de la losa y de cada trabe por separado y suma los resultados.

2

Proporciones 1:2:3 y 1:2:4 explicadas

La proporcion indica: partes de cemento : partes de arena : partes de grava (en volumen). Por cada m3 de concreto compactado en obra, los materiales necesarios son:

TABLA 1. MATERIALES POR M3 DE CONCRETO SEGUN PROPORCION

Proporcion	Uso recomendado	Cemento (bolsas 50k)	Arena (m3)	Grava (m3)	Agua (litros)
1:3:5	Firme de piso, banquetas	5.5	0.62	1.04	155
1:2:4	Losa de azotea residencial	7.0	0.56	0.84	175
1:2:3	Entrepiso, trabes, columnas	8.5	0.55	0.83	190
1:1.5:3	Cimentacion, elementos criticos	10.0	0.50	0.75	200

POR QUE LOS NUMEROS NO SUMAN 1 M3

Cuando mezclas 1 saco de cemento + 2 de arena + 3 de grava, no obtienes 6 volúmenes. Obtienes menos, porque la arena y el cemento fino llenan los huecos entre la grava. Esto se llama "factor de compactacion". El factor tipico es 0.65-0.70.

3

Ejemplos reales de calculo paso a paso

EJEMPLO A: Losa de techo para una recamara de 4 m x 3.5 m, espesor 12 cm.

- Volumen neto: $4.0 \times 3.5 \times 0.12 = 1.68 \text{ m}^3$
- Con 10% de merma: $1.68 \times 1.10 = 1.85 \text{ m}^3$
- Proporcion 1:2:4: Cemento = $1.85 \times 7.0 = 12.95$ bolsas >> comprar 14 bolsas
- Arena: $1.85 \times 0.56 = 1.04 \text{ m}^3$ >> pedir 1.1 m3
- Grava: $1.85 \times 0.84 = 1.55 \text{ m}^3$ >> pedir 1.6 m3

BuildSmart Agua: 1.85 x 175 = 324 litros (aprox. 1 pipa de agua o 16 cubetas)

EJEMPLO B: Losa de entrepiso de 10 m x 6 m, espesor 14 cm, incluye 3 trabes de 25x35 cm.

- Losa: $10 \times 6 \times 0.14 = 8.4 \text{ m}^3$
- Trabes (3 x 10m x 0.25m x 0.35m): $3 \times 10 \times 0.25 \times 0.35 = 2.63 \text{ m}^3$
- Total neto: $8.4 + 2.63 = 11.03 \text{ m}^3$
- Con 10% merma: $11.03 \times 1.10 = 12.13 \text{ m}^3 \gg$ redondea a 12.5 m3
- Proporción 1:2:3: Cemento = $12.5 \times 8.5 = 106$ bolsas $\gg$ pedir 110 bolsas
- Arena: $12.5 \times 0.55 = 6.88 \text{ m}^3 \gg$ pedir 7 m3
- Grava: $12.5 \times 0.83 = 10.38 \text{ m}^3 \gg$ pedir 11 m3

CUÁNDO CONVIENE PREMEZCLADO

Si tu losa supera los 15-20 m3, el concreto premezclado (olla revolvedora) suele ser mas economico y de mejor calidad uniforme. Precio de referencia 2025: \$1,850-\$2,400 MXN/m3 colocado (incluye bombeo y mano de obra).

4

Espesores de losa recomendados segun uso

TABLA 2. ESPESORES DE LOSA SEGUN TIPO Y USO

Tipo de losa	Espesor mínimo	Espesor recomendado	Refuerzo mínimo
Firme de piso (sin carga)	8 cm	10 cm	Malla 6x6-10/10
Losa de azotea sin acceso	10 cm	12 cm	Malla + varilla perimetral
Losa de azotea con acceso	12 cm	14 cm	Malla 6x6-6/6 + trabes
Losa de entrepiso	12 cm	14-16 cm	Calculo estructural requerido
Losa de cimentacion	20 cm	25 cm	Doble malla + varilla adicional

5

Calculo del acero de refuerzo

El acero de refuerzo (varilla corrugada) se coloca en una malla cuadrícula. Para una losa residencial típica de $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$:

TABLA 3. CONSUMO DE ACERO DE REFUERZO POR M2 DE LOSA

Separación de varilla	Varilla #	Consumo aprox. (kg/m2)	Uso típico
20 cm x 20 cm	#3 (3/8")	3.8 kg/m2	Losa azotea ligera
15 cm x 15 cm	#3 (3/8")	5.1 kg/m2	Losa azotea con acceso
20 cm x 20 cm	#4 (1/2")	6.7 kg/m2	Entrepiso con poca carga
15 cm x 15 cm	#4 (1/2")	8.9 kg/m2	Entrepiso residencial

Tabla de calculo rapido para obras tipicas

TABLA 4. CALCULO RAPIDO DE MATERIALES PARA LOSAS TIPICAS (INCLUYE 10% MERMA)

Losa tipica	Volumen (m3)	Cemento (bolsas)	Arena (m3)	Grava (m3)
Cochera 3x5m / e=10cm	1.65	12	0.95	1.45
Recamara 4x4m / e=12cm	2.11	15	1.18	1.77
Sala-comedor 5x6m / e=12cm	3.96	28	2.21	3.33
Azotea casa 8x10m / e=12cm	10.56	75	5.91	8.87
Losa entrepiso 8x6m / e=14cm	7.39	63	4.06	6.13
Cimentacion 10x12m / e=25cm	39.6	396	19.8	29.7

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita de BuildSmart para obtener un presupuesto detallado con materiales, cantidades y precios actualizados para Mexico.

buildsmart.replit.app >> [Calculadora](#)

Otras guias disponibles en BuildSmart:

- [Cuanto cuesta construir una casa en Mexico en 2025](#)
- [Precio de materiales de construccion Mexico 2025](#)
- [Cuanto cuesta remodelar un bano completo en Mexico](#)
- [Presupuesto para cocina pequena en Mexico](#)
- [Impermeabilizacion de azotea: tipos y costos por m2](#)
- [Instalacion electrica residencial: precios y normativa NOM](#)

Los precios y datos incluidos en esta guia son de referencia para Mexico 2025. Pueden variar segun region, proveedor, condiciones de mercado y tipo de proyecto. BuildSmart recomienda siempre obtener cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra. Esta guia es de uso personal y no puede redistribuirse sin autorizacion.